

第4章 级数

§1 复数项级数

1 复数项的极限

① 定义 $\{z_n\} = a_n + ib_n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z = a + ib$$

② 定理

1) 充要条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$

2) 柯西

2 复数项级数

① 定义 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots$ 称为复数项级数

其中 $S_n = \sum_{i=1}^n z_i$ 称为部分和, 若 S_n 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛

② 定理

若

③ 条件收敛与绝对收敛 $(\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收敛})$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛 (绝对收敛), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛

若 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 发散, 则条件收敛

3 复函数序列的极限

① 定义

4 复函数项级数

① 定义

§ 2 幂级数

1 幂级数的形式

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-a)^n \xrightarrow{a=0} \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n \quad C_n, a \text{ 为复数}$$

2 幂级数的敛散性

① Abel 定理

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 在 $z = z_0$ 处收敛, 则 $|z| < |z_0|$ 时, 幂级数绝对收敛

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 在 $z = z_0$ 处发散, 则 $|z| < |z_0|$ 时, 幂级数发散

② 收敛半径 R

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n|C_n|}$$

当 $|z| < R$ 时, 幂级数绝对收敛

当 $|z| > R$ 时, 幂级数发散

当 $|z| = R$ 时, 不一定

本课核心级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots = \frac{1}{1-z} \quad (|z| < 1)$$

复合运算 当 $|z| < r$ 时, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 又设在 $|z| < R$ 内 $g(z)$ 解析

且满足 $|g(z)| < r$, 则当 $|z| < R$ 时, $f[g(z)] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n [g(z)]^n$

[例] 把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表示成形如 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-a)^n$ 的幂级数, 其中 $a \neq b$

$$\frac{1}{z-b} = \frac{1}{z-a-(b-a)} = -\frac{1}{b-a} \frac{1}{1-\frac{z-a}{b-a}} = -\frac{1}{b-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{b-a}\right)^n$$

3 幂级数和函数的解析性

① 可逐项求导

② 可逐项积分

§ 3 Taylor 级数

1 Taylor 定理

设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, z_0 为 D 内一点, d 为 z_0 到 D 的边界上各点的最短距离, 则当 $|z - z_0| < d$ 时

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n \quad (|z - z_0| < R)$$
$$C_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

此时 R 等于 z_0 到最近的奇点 α 的距离

2 Taylor 展开式

$$\textcircled{1} \quad e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots$$

$$\textcircled{2} \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{4!} + \cdots + \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} + \cdots$$

$$\textcircled{3} \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots$$

$$\textcircled{4} \quad \operatorname{sh} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\textcircled{5} \quad \operatorname{ch} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

$$\textcircled{6} \quad \ln(1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{n+1}}{n+1} \quad (|z| < 1)$$

[例 1] 把函数 $\frac{1}{(1+z)^2}$ 展开成 z 的幂级数

[例 2]

§4 解析函数零点的孤立性及唯一性定理

1 零点种类

① 零点

② 孤立零点

③ m 级零点

在 D 内 $f(z)$ 可以表示成 $f(z) = (z - z_0)^m \underbrace{\psi(z)}_{\text{在 } z_0 \text{ 处解析且 } \psi(z_0) \neq 0}$

2 定理 设 $f(z)$ 在 D 内解析, 并且存在一列两两不相同的零点 $\{z_n\}$ 收敛于 z_0 ,
则 $f(z)$ 在 D 内恒为 0

推论 1 不恒为零的解析函数的零点必是孤立的

推论 2 设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 D 内解析, 并且存在一列两两不同的 $\{z_n\}$ 收敛于 z_0
有 $f(z_n) = g(z_n)$, 则在 D 内恒有 $f(z) = g(z)$

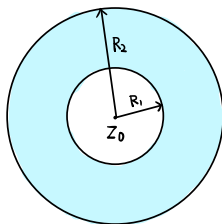
3 定理 不恒为零的解析函数 $f(z)$ 以 z_0 为 m 级零点的充要条件是

$$f(z_0) = f'(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, \text{ 但 } f^{(m)}(z_0) \neq 0$$

§5 Laurent 级数

背景: $f(z)$ 在 D 内展开为 $(z-z_0)$ 的幂级数, 但 z_0 点不解析

1 双边级数
$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n}_{\text{正幂部分}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} C_{-n} (z-z_0)^{-n}}_{\text{负幂部分}}$$



收敛域 $R < R_2$ $R > R_1$

收敛域是一个圆环 $R_1 < R < R_2$

2 Laurent 定理

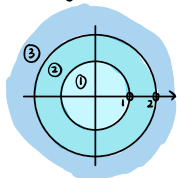
设函数在以 z_0 为中心的圆环 $R_1 < |z-z_0| < R_2$ 内解析

则在此圆环内, 函数可以展开成级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n$$

其中 $C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta$, $C_R: R_1 < R < R_2$ (逆时针) , 且展开式唯一
↓
 可用多种方法

[例1] 把 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在复平面上展开为 z 的幂级数



$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z}$$

$$\textcircled{1} \quad 0 < |z| < 1 \quad f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[z^n - \frac{1}{2} \left(\frac{z}{2} \right)^n \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) z^n$$

$$\textcircled{2} \quad 1 < |z| < 2 \quad f(z) = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} - \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z} \right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} \\ = -\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z^{n+1}} + \frac{z^n}{2^{n+1}} \right)$$

$$\textcircled{3} \quad |z| > 2 \Rightarrow \left| \frac{z}{2} \right| < 1$$

$$f(z) = \frac{1}{z} \left(\frac{1}{1-\frac{z}{2}} - \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \right) = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2} \right)^n - \left(\frac{1}{z} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{2^{n+1}}$$

[例2] 把 $f(z) = z^3 e^{\frac{1}{z}}$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 展成 Laurent 级数

$$\because e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad \therefore e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n n!} \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n-3} n!}$$